計算物理学B

第十二回：偏微分方程式1

野垣 康介、藤本 悠輝

講義予定

2026 年度 第 2 学期（火曜 3 限）

10/6	四則演算	12/8	モンテカルロ 1
10/27	制御文（for, if）	12/15	モンテカルロ 2
11/6（金）	関数	12/22	微分方程式 1
11/10	配列（NumPy）	1/12	微分方程式 2
11/17	可視化（matplotlib）	1/19	**偏微分方程式 1**
11/24	数値微分	1/26	偏微分方程式 2
12/1	数値積分	2/2	根の探索
	～中間レポート～		～期末レポート～

10/20 は出張で休講。11/6（金）は火曜授業の振替。

授業で使うリンク

- Google Colab：https://colab.research.google.com/?hl=ja
- 講義資料（GitHub）：https://github.com/nogaki/Computational_Physics_B
- 今週のノートブック：`2026/week12/week12.ipynb`
- 今週の PDF：`2026/week12/slide.pdf`

日付・休講日は 2026 年度の講義予定に基づく。

GitHub から Colab へ

1. GitHub で `2026/week12/week12.ipynb` を開き、URL をコピーする。
2. Colab の「ファイル」→「ノートブックを開く」→「GitHub」を選ぶ。
3. URL を貼り付けて検索し、ノートブックを開く。

「ドライブにコピーを保存」を実行する
開いただけでは自分の Google Drive に保存されない。編集前にコピーを作る。

今回の内容：偏微分方程式

- 境界値問題：ラプラス方程式と反復法
- 初期値問題：熱方程式の有限差分
- FTCS 法の安定性と von Neumann 解析
- 陰解法・Crank–Nicolson 法との比較
- 実習では 1 次元波動方程式を解く

今回は差分式を自分で実装する。配列計算には NumPy、三重対角方程式には SciPy を使う。

偏微分方程式が記述するもの

- 静電ポテンシャル：$\nabla^2\phi = -\rho/\epsilon_0$
- 温度・密度の拡散：$\partial_t u = D\nabla^2 u$
- 弦や音の変位：$\partial_t^2 u = c^2\nabla^2 u$
- 流体速度：Navier–Stokes 方程式

境界値問題

領域の境界で値を指定し、空間分布を求める。

初期値問題

初期分布と境界条件から時間発展を求める。

有限差分法

格子点上の値を未知数とし、微分を近傍点の差で近似する。

$$u'(x_i) \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x}, \qquad u''(x_i) \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{(\Delta x)^2}.$$

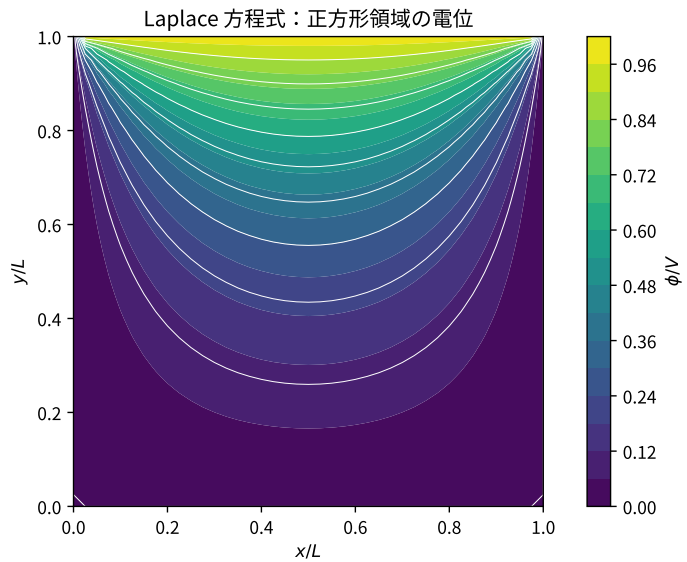
- 長方形格子の問題を小さなコードで実装できる。
- 複雑な形状には有限要素法・有限体積法などが向く。
- 精度は格子幅、時間刻み、境界条件の扱いに依存する。

例：正方形領域のラプラス方程式

電荷のない領域では、静電ポテンシャルは

$$\nabla^2 \phi = 0.$$

上辺（角を除く）を V、ほかの辺を 0 に固定する。格子幅は $a = L/M$ で、内部点のポテンシャルを求める。



5点差分と境界条件

2階微分を中心差分で置き換えると、内部点で

$$\phi_{i+1,j} + \phi_{i-1,j} + \phi_{i,j+1} + \phi_{i,j-1} - 4\phi_{i,j} = 0.$$

よって各点の値は4近傍の平均になる。

$$\phi_{i,j} = \frac{\phi_{i+1,j} + \phi_{i-1,j} + \phi_{i,j+1} + \phi_{i,j-1}}{4}.$$

- 境界値は反復中も変えない。
- 角の値は隣り合う辺の条件と整合するように置く。

連立一次方程式に書き直す

内部格子点の数は $(M-1)^2$。未知数を一つのベクトルに並べると

$$A\phi = b.$$

- 行列 A は疎行列で、各行の非零要素は最大５個。
- $n = (M-1)^2$ 個の未知数を密行列で直接解くと、計算量は概ね $O(n^3) = O(M^6)$。
- 疎行列法や反復法なら、構造を利用して大きな格子を扱いやすい。

Jacobi 法

n 回目の格子全体から、次の格子全体を同時に作る。

$$\phi_{i,j}^{(n+1)} = \frac{1}{4}\left(\phi_{i+1,j}^{(n)} + \phi_{i-1,j}^{(n)} + \phi_{i,j+1}^{(n)} + \phi_{i,j-1}^{(n)}\right).$$

- 更新前と更新後の 2 配列を使う。
- 境界条件は各反復で保持する。
- 反復差または残差が十分小さくなったら止める。

Gauss–Seidel 法

格子点を順番に更新し、すでに更新した近傍の値を次の点で使う。

$$\phi_{i,j}^{(n+1)} = \frac{1}{4}\left(\phi_{i+1,j}^{(n)} + \phi_{i-1,j}^{(n+1)} + \phi_{i,j+1}^{(n)} + \phi_{i,j-1}^{(n+1)}\right).$$

- 多くの場合、Jacobi 法より少ない反復で収束する。
- 更新順に依存するため、並列化しにくい。
- 更新差だけでなく、差分方程式の残差も確認する。

SOR 法：Gauss–Seidel 更新を緩和する

通常の平均値を $\bar{\phi}_{i,j}$ とすると、更新を

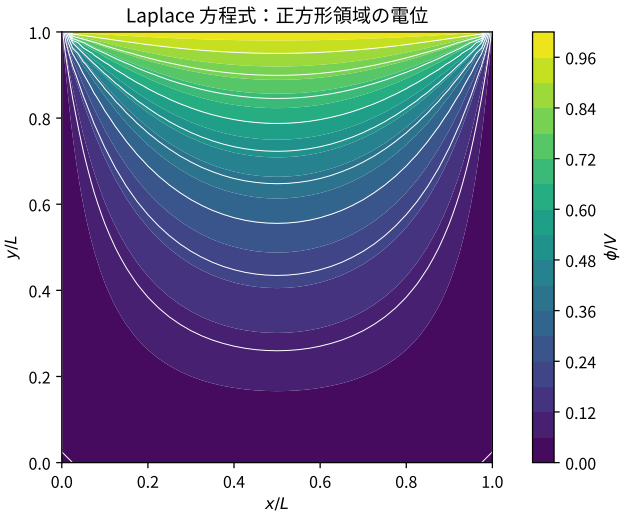
$$\phi_{i,j}^{(n+1)} = \phi_{i,j}^{(n)} + \omega \left(\bar{\phi}_{i,j} - \phi_{i,j}^{(n)} \right)$$

とする。

- $\omega = 1$：Gauss–Seidel 法。
- $1 < \omega < 2$：過緩和。反復回数を減らせる場合がある。
- 2 次元ラプラス問題では $0 < \omega < 2$ で収束する。
- 最適値は格子や問題に依存し、経験的に選ぶ。

同じ境界値問題を３つの方法で解く

- Jacobi：全点を別配列に更新。
- Gauss–Seidel：更新済みの値を使う。
- SOR：更新幅を ω 倍する。
- 反復差は停止の目安。残差で方程式を満たすか確認する。



図は内部値 0 から始めた SOR 解（$\omega = 1.75$）。Notebook では Jacobi 法と SOR 法の残差を比べる。

初期値問題：熱方程式

1 次元の温度分布 $u(t, x)$ は、熱拡散率 D を用いて

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

に従う。

- 初期条件：$u(0, x) = u_0(x)$。
- 境界条件：$u(t, 0) = u_L$、$u(t, L) = u_R$。
- 固定境界なら、時間がたつと定常分布へ近づく。

D の単位は m^2/s。

FTCS法：時間を前進、空間を中心差分

$\Delta t = h$、$\Delta x = a$、$r = Dh/a^2$ とおく。

$$u_k^{n+1} = u_k^n + r\left(u_{k+1}^n - 2u_k^n + u_{k-1}^n\right).$$

次の時刻の値を現在時刻だけから計算する陽解法である。

```
for k in range(1, N):
    lap = u[k+1] - 2*u[k] + u[k-1]
    unew[k] = u[k] + r*lap
```

両端の値は境界条件として別に設定する。

von Neumann 安定性解析

1 つの波数成分 $u_k^n = G^n e^{ik\theta}$ を差分式に代入する。

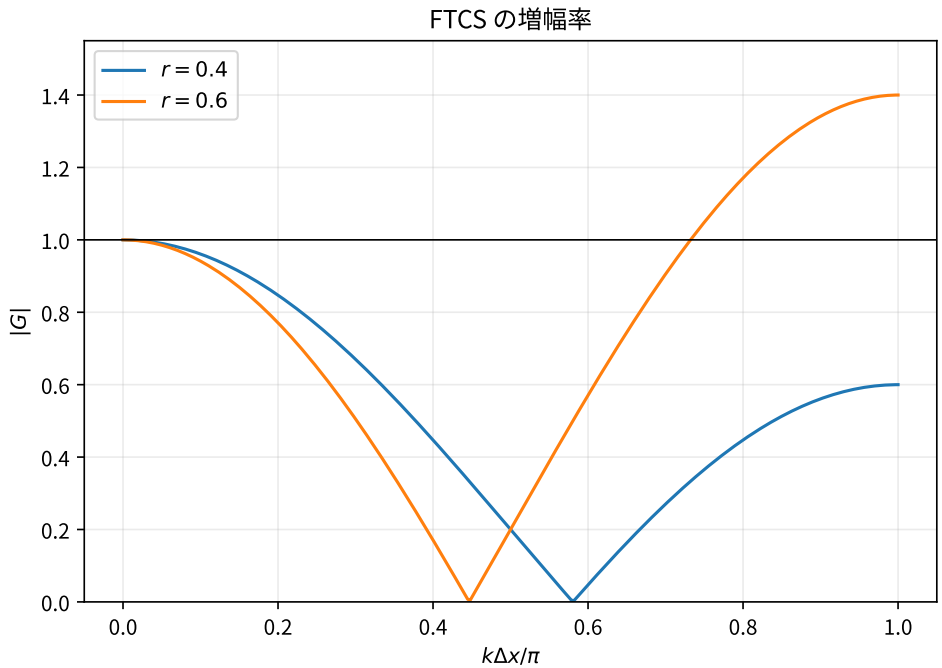
$$G = 1 - 4r \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

全ての波数で $|G| \leq 1$ となる条件は

$$0 \leq r = \frac{D\Delta t}{(\Delta x)^2} \leq \frac{1}{2}.$$

- 格子を細かくすると、安定な時間刻みは $(\Delta x)^2$ に比例して小さくなる。
- 安定条件を外れると、高波数成分が増幅する。

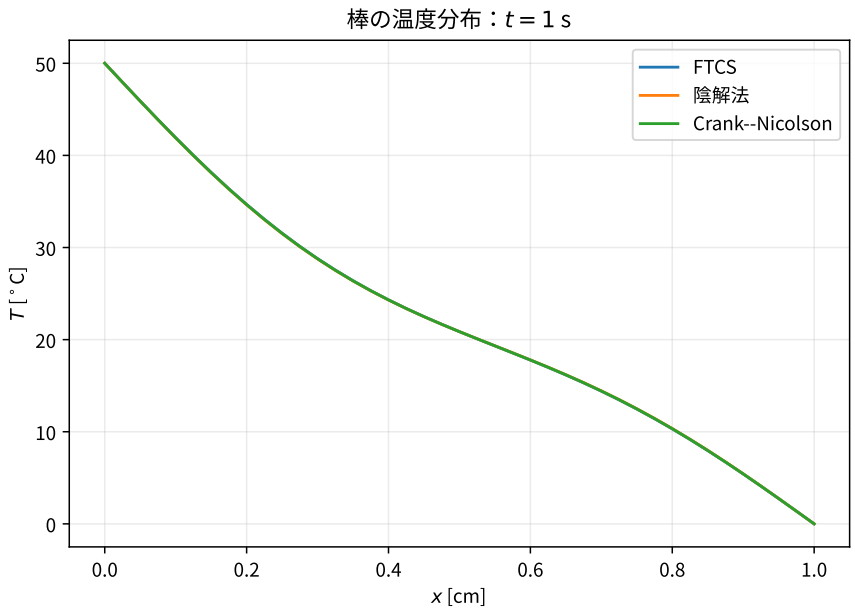
FTCS の増幅率



$r = 0.4$ では全波数の $|G| \leq 1$。$r = 0.6$ では格子間隔に近い高波数が増幅する。

温度分布の例：ステンレス棒

- 長さ 1 cm、熱拡散率 $D = 4.25 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$。
- 初期温度 20 °C、左端 50 °C、右端 0 °C。



40 区間、$r = 0.4$、$t = 1$ s。各線は FTCS・陰解法・Crank–Nicolson 法。

陰解法

時間微分を後退差分で近似する。

$$-ru_{k-1}^{n+1} + (1+2r)u_k^{n+1} - ru_{k+1}^{n+1} = u_k^n.$$

- 各時間ステップで三重対角方程式を解く。
- 熱方程式では von Neumann 解析上、全ての $r \geq 0$ で安定。
- 大きな刻み幅では安定でも、時間変化を粗く表す。

```
unew[1:N] = solve_banded((1, 1), ab, rhs)
```

Crank–Nicolson 法

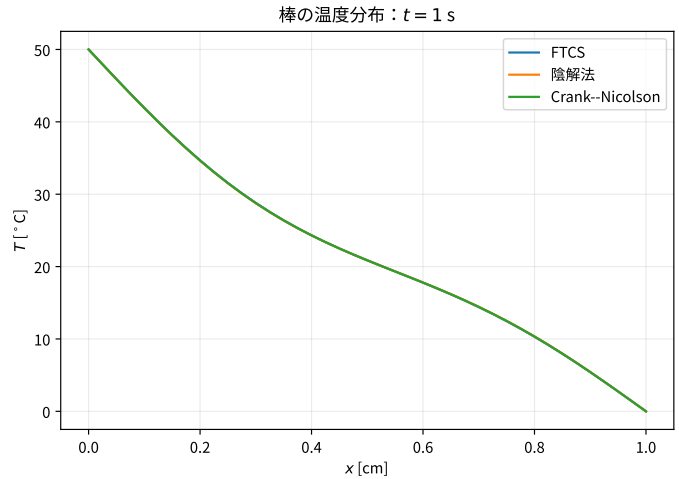
前時刻と次時刻の空間微分を平均する。

$$-\frac{r}{2}u_{k-1}^{n+1}+(1+r)u_k^{n+1}-\frac{r}{2}u_{k+1}^{n+1}=\frac{r}{2}u_{k-1}^{n}+(1-r)u_k^{n}+\frac{r}{2}u_{k+1}^{n}.$$

- 時間について 2 次精度。熱方程式では全ての $r \geq 0$ で安定。
- 陰解法と同様に三重対角方程式を解く。
- 大きな時間刻みでは安定性と単調性は別問題。

差分法を選ぶときの確認事項

- 格子幅と時間刻みを記録する。
- 境界値を更新式に正しく加える。
- 安定条件を満たすか確認する。
- 格子や刻み幅を変え、解がどう変わるか比較する。



解が有限値でも正しいとは限らない。残差・境界条件・刻み幅依存性を確かめる。

実習：波動方程式を解く

次の 1 次元波動方程式を考える。

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}.$$

- $\phi(0, x)$ と $\partial_t \phi(0, x)$ を与える。
- 固定端の境界条件を設定する。
- Notebook の導出を参考に、Crank–Nicolson 法を実装する。
- 指定時刻の変位を描き、刻み幅を変えて比較する。

`2026/week12/week12.ipynb` の最後のコードセルは実習用の空欄。

まとめと参考

- 空間微分を差分化すると、境界値問題は連立方程式になる。
- 熱方程式 FTCS 法の安定条件は $D\Delta t/(\Delta x)^2 \le 1/2$。
- 陰解法・Crank–Nicolson 法は各時刻で連立方程式を解く。
- 数値解では、安定性・境界条件・残差を確認する。

野本拓也・是常隆・有田亮太郎『実践計算物理学』共立出版。
M. Newman, *Computational Physics*.
https://github.com/vlvovch/PHYS6350-ComputationalPhysics